

Grafika komputerowa i komunikacja z komputerem

Laboratorium 12

Transformata Fouriera i szybka transformata Fouriera (FFT).

UWAGA: Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań zalecane jest zapoznanie się z zasadami użycia (i interpretacją wyników) następujących standardowych funkcji Matlaba:

`fft`, `ifft`, `fft2`, `ifft2`, `fftshift`, `ifftshift`

ZADANIA DO WSTĘPNEGO PRZYGOTOWANIA (będą omawiane w trakcie zajęć)

Zadanie 1

Dany jest sygnał dyskretny o równaniu:

$$x(n) = \cos(0.314n + 2.5) + 2 \cos(1.57n - 0.18).$$

- Wygeneruj sekwencję złożoną z **32** próbek tego sygnału (dla $n = 0, \dots, 31$). Oblicz transformatę Fouriera tej sekwencji korzystając z ogólnego wzoru na transformatę Fouriera sygnałów dyskretnych (Wykład 9, Slajd 11), a następnie oblicz jej dyskretną/szybką transformatę Fouriera (FFT). Wyświetl i porównaj amplitudy obu transformat.
- Wygeneruj sekwencję złożoną z **1024** próbek tego sygnału (dla $n = 0, \dots, 1023$). Oblicz szybką transformatę Fouriera (FFT) tej sekwencji. Wyświetl amplitudę tej transformaty i porównaj wynik z punktem (a).

Dla lepszego zrozumienia wyników, w obu przypadkach wyświetl transformaty Fouriera zarówno w wersji oryginalnej, jak i zmodyfikowanej przez funkcję **`fftshift`**.

Zadanie 2

Dany jest zdyskretyzowany sygnał akustyczny **`icing2.wav`** (jego częstotliwość próbkowania wynosi 44100Hz).

- Oblicz szybką transformatę Fouriera (FFT) tego sygnału, a następnie pomiń (wyzeruj) składowe tej transformaty o częstotliwościach większych niż 2205Hz. Na podstawie tak zmodyfikowanej transformaty odtwórz oryginalny sygnał (i posłuchaj efektów).
Wyświetl amplitudę obliczonej transformaty FFT przed wyzerowaniem wybranych składowych oraz po ich wyzerowaniu.
- W transformacie obliczonej w (a) pomiń (wyzeruj) jej składowe o częstotliwościach mniejszych niż 1103Hz. Na podstawie tak zmodyfikowanej transformaty odtwórz oryginalny sygnał (i posłuchaj efektów).
Wyświetl amplitudę obliczonej transformaty FFT przed wyzerowaniem wybranych składowych oraz po ich wyzerowaniu.

Dla lepszego wizualizacji wyników, w każdym przypadku wyświetl przede wszystkim transformatę zmodyfikowaną przez funkcję **`fftshift`**.

Zadanie 3

Oblicz 2-wymiarową szybką transformatę Fouriera (FFT) załączonego obrazka **LAKE.bmp**. Wyświetl amplitudę tej transformaty (używając na przykład funkcji **mesh**).

Dla lepszego zrozumienia wyników, wyświetl również transformatę zmodyfikowaną przez funkcję **fftshift**.

Zadanie 4

- a) W transformacie Fouriera z Zadania 3 pomini (tzn. zastąp zerami) te składowe transformaty, w których częstotliwość w kierunku X (tzn. ω_x) jest większa niż $\pi/12$. Na podstawie tak zmodyfikowanej transformaty odtwórz obraz pierwotny stosując odwrotną transformatę Fouriera. Wyświetl również zmodyfikowaną transformatę (zalecana modyfikacja przez funkcję **fftshift**).

Wykonaj podobne operacje, ale:

- b) Pomiń te składowe transformaty, w których częstotliwość w kierunku Y (tzn. ω_y) jest mniejsza niż $\pi/12$.
- c) Pomiń te składowe transformaty, w których albo częstotliwość w kierunku X (tzn. ω_x), albo częstotliwość w kierunku Y (tzn. ω_y) jest większa niż $\pi/10$.

W obu przypadkach wyświetl odtworzony obraz i porównaj z obrazem oryginalnym. Wyświetl również otrzymane transformaty (najlepiej po modyfikacji przez funkcję **fftshift**).